

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Week 3

Nama : Harby Izza Ma'had Mahardika

NIM : 224308034

Kelas : TKA-6B

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/mahardikaizza29>

Student Lab Assistant : Mas Ali

1. Judul Percobaan : *Deep learning for intelligent control systems (Image classification with CNN)*

2. Tujuan Percobaan :

- Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
- Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
- Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
- Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori :

Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan *machine learning* yang merupakan pengembangan dari *neural network multiple layer* untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa dan lain-lain **(Raup et al., 2022)**. *Deep Learning* merupakan metode learning yang memanfaatkan *artificial neural network* yang berlapis-lapis (*multi layer*), *Artificial Neural Network* ini dibuat mirip otak manusia, dimana neuron-neuron terkoneksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan neuron yang sangat rumit. *Deep Learning* atau *deep structured learning* atau *hierarchical learning* atau *deep neural* merupakan metode learning yang

memanfaatkan *multiple non-linier transformation*, *deep learning* dapat dipandang sebagai gabungan *machine learning* dengan AI (*artificial neural network*) (Ahmad, 2017).

Convolutional neural networks (CNN) adalah algoritma *deep learning* yang umum digunakan dalam aplikasi yang luas. CNN sering digunakan untuk klasifikasi gambar, segmentasi, deteksi objek, pemrosesan video, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara (Purwono et al., 2023). CNN memiliki empat lapisan: *convolutional layer*, *pooling layer*, *fully connected layer*, dan *non-linear layer*. *Convolutional layer* menggunakan filter kernel untuk menghitung *convolution* gambar input dengan mengekstraksi fitur-fitur fundamental. *Pooling layer* menggabungkan dua *convolutional layer* yang berurutan. Lapisan ketiga adalah *fully connected layer*, yang biasa disebut *convolutional output layer*. Fungsi aktivasi mendefinisikan output dari jaringan saraf, seperti 'ya' atau 'tidak'. Fungsi aktivasi CNN yang paling umum adalah Sigmoid, Tanh, ReLU, Leaky ReLU, Noisy ReLU, dan *Parametric Linear Units*. Organisasi dan fungsi korteks visual sangat memengaruhi arsitektur CNN karena dirancang menyerupai koneksi neuronal di otak manusia. Beberapa arsitektur CNN yang populer adalah LeNet, AlexNet, dan VGGNet (Bezdan & Bačanin Džakula, 2019).

4. Analisis dan Diskusi :

A. Analisis

Pada Mata Kuliah Praktikum Kontrol Cerdas minggu ketiga ini kami melakukan percobaan mendeteksi objek dalam pencahayaan rendah maupun tinggi dengan *Night Vision* dengan model CNN metode *deep learning*. Pada tahap awal, program melakukan preprocessing data dengan '**ImageDataGenerator**' untuk normalisasi dan augmentasi gambar, yang bertujuan meningkatkan performa model dalam mengenali berbagai variasi gambar. Selanjutnya, model CNN dibangun menggunakan '**TensorFlow dan Keras**', kemudian model dilatih selama **10 epoch**, dan hasilnya disimpan dalam file '**cnn_model.h5**' untuk digunakan dalam prediksi selanjutnya. Setelah model selesai dilatih, program juga memiliki fitur prediksi *real-time* menggunakan kamera dengan bantuan **OpenCV**. Gambar dari kamera diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam model untuk diklasifikasikan. Hasil prediksi ditampilkan di layar, beserta fitur tambahan berupa **Night Vision**, yang mengubah

gambar ke mode abu-abu dengan efek ‘**COLORMAP_JET**’ untuk memberikan tampilan berbeda.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, model CNN menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengenali objek dengan tingkat akurasi yang bergantung pada kondisi pencahayaan dan kualitas gambar yang diambil. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi di dunia nyata, seperti kesulitan dalam mendeteksi objek ketika pencahayaan terlalu terang atau terlalu gelap, serta adanya noise pada gambar yang dapat mengganggu akurasi prediksi. Selain itu, program ini juga mengkategorikan tingkat pencahayaan ke dalam lima kelompok yaitu, gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang berdasarkan nilai lux nya. Hal ini berguna untuk memahami kondisi pencahayaannya. Program ini juga menampilkan waktu saat ini atau sesuai dengan sistem komputer.

B. Diskusi

Dalam pengujian secara *real-time*, program mampu menangkap gambar langsung dari kamera dan mengklasifikasikannya menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya. Proses ini diawali dengan pengambilan gambar, kemudian gambar tersebut diproses dengan penyesuaian ukuran agar sesuai dengan kebutuhan model. Setelahnya, model melakukan prediksi dan menentukan kelas objek berdasarkan probabilitas yang dihitung untuk setiap kategori. Selain itu, fitur tambahan seperti *Night Vision* memberikan tampilan visual yang berbeda dengan mengonversi gambar ke mode abu-abu dan menerapkan efek ‘**COLORMAP_JET**’, yang berguna untuk meningkatkan kontras dan membantu dalam kondisi pencahayaan rendah.

Namun, akurasi prediksi dalam penggunaan di dunia nyata dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Variasi pencahayaan menjadi salah satu tantangan utama, di mana kondisi terlalu terang atau terlalu gelap dapat menyebabkan model kesulitan mengenali fitur objek dengan akurat. Selain itu, kualitas kamera juga berperan penting dalam keberhasilan klasifikasi. Kamera dengan resolusi rendah atau yang memiliki noise tinggi dapat menghasilkan gambar yang kurang tajam, sehingga dapat mengurangi ketepatan prediksi. Latar belakang yang kompleks atau adanya objek lain dalam gambar juga dapat mengganggu proses klasifikasi, terutama jika model belum

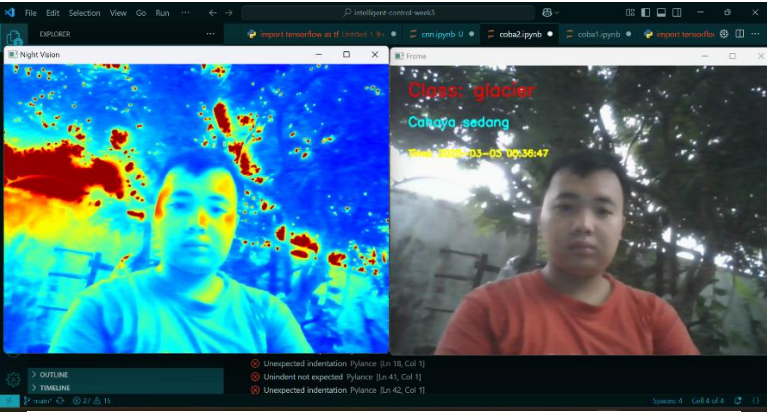
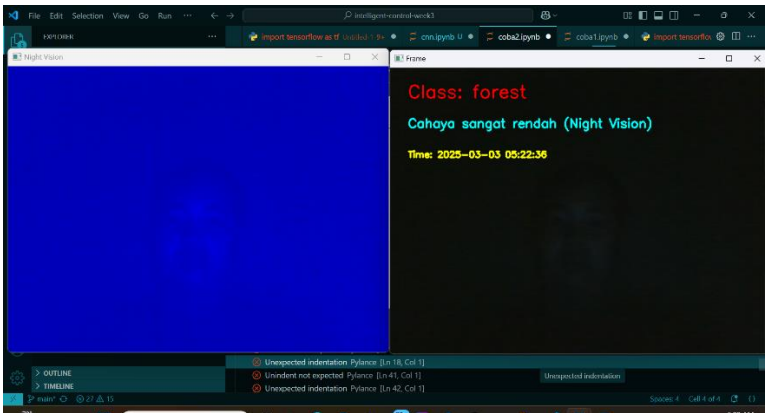
dilatih dengan dataset yang mencakup berbagai variasi latar belakang dan kondisi pencahayaan yang berbeda.

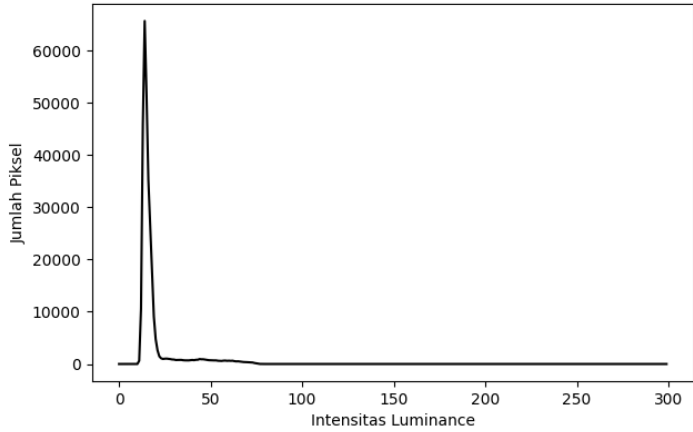
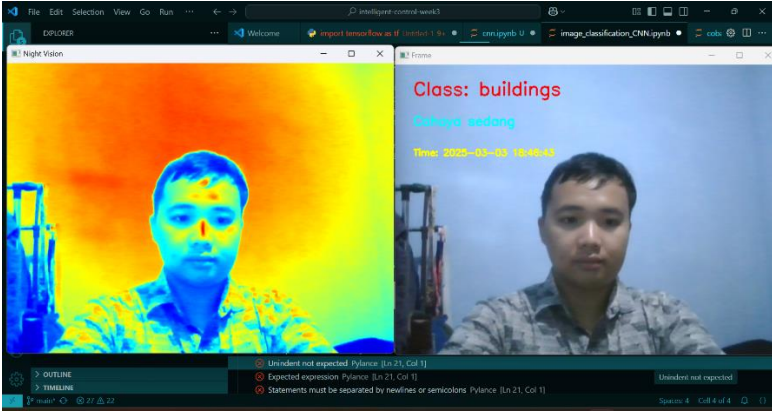
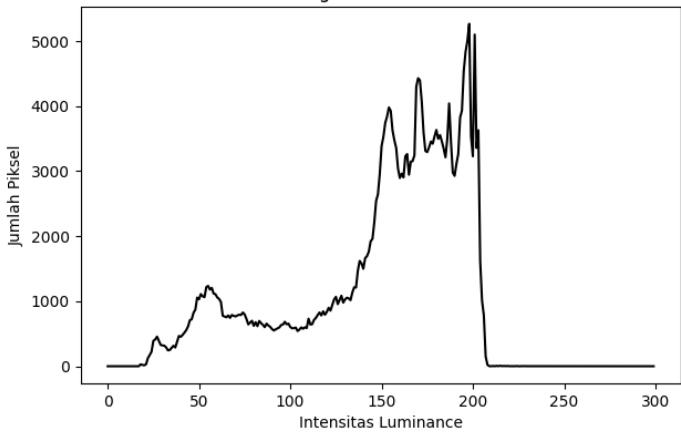
5. **Assignment :**

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, model CNN yang dibangun menggunakan TensorFlow dan Keras berhasil mengklasifikasikan objek dalam berbagai kondisi pencahayaan dengan akurasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti intensitas cahaya dan kualitas gambar yang diambil dari kamera. Implementasi preprocessing data dengan 'ImageDataGenerator' meningkatkan performa model dalam mengenali variasi data latih sehingga model lebih adaptif terhadap perubahan pencahayaan dan sudut objek. Selain pelatihan model, percobaan ini juga mengimplementasikan sistem deteksi objek secara real-time menggunakan OpenCV. Kamera menangkap gambar melalui perintah `cv2.VideoCapture`, lalu gambar yang diambil akan diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam model untuk diklasifikasikan. Selain itu, fitur *Night Vision* dengan efek 'COLORMAP_JET' membantu meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan rendah. sistem juga mengukur intensitas cahaya menggunakan sensor atau nilai rata-rata piksel, yang kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tingkat pencahayaan, yaitu gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang. Informasi ini membantu dalam memahami kondisi pencahayaan dan dampaknya terhadap akurasi model dalam mengklasifikasikan objek. Berdasarkan hasil pengujian, model CNN menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengenali objek dengan akurasi tinggi dalam kondisi pencahayaan optimal. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam mengenali objek dengan pencahayaan terlalu terang atau terlalu redup, serta adanya *noise* atau latar belakang yang kompleks yang dapat mengganggu proses klasifikasi.

Untuk meningkatkan performa model dalam kondisi dunia nyata, beberapa langkah optimasi dapat diterapkan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah teknik preprocessing lanjutan, seperti adaptive histogram equalization. untuk meningkatkan kontras gambar dalam kondisi pencahayaan rendah. Selain itu, menambahkan data latih dengan berbagai variasi pencahayaan, sudut pandang, dan latar belakang dapat membantu model menjadi lebih tahan terhadap perubahan lingkungan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan :

No.	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Di halaman rumah pagi hari	 Luminance Histogram Brightness: 94.69 Generated on: 03-03-2025 05:36:49
2.	Di halaman rumah malam hari	 Class: forest Cahaya sangat rendah (Night Vision) Time: 2025-03-03 05:22:36 Generated on: 03-03-2025 05:22:36

		Luminance Histogram Brightness: 18.57  Generated on: 03-03-2025 05:22:21
3.	Di dalam ruangan lampu terang	 Luminance Histogram Brightness: 149.75  Generated on: 03-03-2025 18:46:43

7. Kesimpulan :

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Sistem yang dikembangkan mampu menangkap gambar dari kamera secara real-time menggunakan OpenCV, memprosesnya, dan melakukan klasifikasi objek dengan model yang telah dilatih sebelumnya.
- Fitur *Night Vision* yang diterapkan membantu meningkatkan visibilitas objek dalam kondisi pencahayaan rendah, dengan mengubah gambar menjadi mode abu-abu dan menerapkan efek 'COLORMAP_JET'.
- Akurasi model dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti intensitas cahaya yang berlebihan atau terlalu redup, kualitas kamera, serta latar belakang dan sudut pengambilan gambar yang kompleks.
- Program mampu mengklasifikasikan tingkat pencahayaan ke dalam lima kategori (gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang) berdasarkan nilai lux, sehingga dapat membantu dalam menyesuaikan strategi deteksi objek.

8. Saran :

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Salah satu perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan lebih banyak variasi data latih agar model lebih adaptif terhadap perubahan pencahayaan, sudut pandang, dan latar belakang. Selain itu, penggunaan perangkat keras dengan spesifikasi lebih tinggi seperti kamera dengan resolusi tinggi atau sensor pencahayaan tambahan dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi efek *noise* yang dapat mengganggu hasil klasifikasi. Selanjutnya, melakukan eksperimen dengan berbagai arsitektur CNN, untuk memahami keterbatasan model dalam berbagai kondisi dunia nyata, seperti pencahayaan ekstrem, objek dengan bentuk yang mirip, atau gangguan visual lainnya. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah transfer *learning* dengan model yang telah dilatih pada dataset yang lebih besar, sehingga model dapat lebih cepat beradaptasi dengan variasi objek yang lebih luas.

9. Daftar Pustaka :

- Ahmad, A. (2017). *Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning*.
- Bezdan, T., & Baćanin Džakula, N. (2019). Convolutional Neural Network Layers and Architectures. *Proceedings of the International Scientific Conference - Sinteza 2019*, 445–451. <https://doi.org/10.15308/Sinteza-2019-445-451>
- Purwono, P., Ma'arif, A., Rahmaniar, W., Fathurrahman, H. I. K., Frisky, A. Z. K., & Haq, Q. M. U. (2023). Understanding of Convolutional Neural Network (CNN): A Review. *International Journal of Robotics and Control Systems*, 2(4), 739–748. <https://doi.org/10.31763/ijrcs.v2i4.888>
- Raup, A., Ridwan, W., Khoeriyah, Y., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Deep Learning dan Penerapannya dalam Pembelajaran. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3258–3267. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805>